

Здесь нет нескольких задач точно. Условия могут быть кривыми.

Первая часть

- Для двухуровневой среды найти температуру в состоянии равновесия, при которой вероятности спонтанных и вынужденных переходов равны. Длина волны 500 нм.
- Для двухуровневой среды найти мощность спонтанного излучения в непрерывном режиме, если известны частота, время жизни на верхнем уровне, объем среды, коэффициенты вырождения, инверсия населенностей, число частиц.
- То же самое, но еще есть накачка P .
- Известны коэффициент усиления по слабому сигналу, интенсивности насыщения, интенсивность входного сигнала, площадь. Надо выразить разность мощностей спонтанного и вынужденного излучения через величины выше. Проверить ЗСЭ в случае большого сигнала, а также в общем случае.
- Найти максимальный коэффициент усиления при наличии нерезонансных потерь.
- Стержень длиной 75 мм, диаметром 6.3 мм, длина волны 1064 нм, сечение $2.8 \cdot 10^{-19}$ квадратных см. Накачка идет лампами неограниченной мощности. Найти максимальную инверсию населенностей и максимальную запасенную энергию. Что будет в случае нескольких стержней, распложенных друг за другом в торец?
- Найти энергию, запасенную в усилителе, для 3- и 4-уровневой систем.

Вторая часть

- Доказать, что оптическая схем переносит изображение с одной плоскости на другую, если $B=0$ в ABCD-матрице. Сравнить ответ с телескопом.
- Резонатор состоит из двух плоских зеркал с общим фокусом F . Расстояния от фокуса до зеркал l_1 и l_2 . Найти длины, при которых резонатор устойчив.
- Генератор работает в стационарном режиме при накачке в 5 раз больше порога. Найти коэффициент усиления за проход.
- Известно значение пороговой накачки. Найти потери за обход.
- Найти минимальный угол поворота плоскости поляризации для ячейки Фарадея, при котором обеспечивается однонаправленная поляризация в кольцевом резонаторе. Потери за обход для двух направлений 0.98.
- Внутррезонаторный Фабри-Пер имеет длину 12 мм, $R=0.5$, длина обхода 1м, длина волны 1 мкм. Найти вероятность двухмодовой генерации при случайном распределении мод резонатора.
- Есть цилиндрический оптический элемент, который обеспечивает сдвиг фаз между собственными (циркулярными) поляризациями на величину αr^2 , где r – это расстояние от центра цилиндра. Падает плоскополяризованный свет. Найти коэффициент деполяризации.
- То же для случая циркулярной волны на входе.